

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe data terstruktur adalah jenis data yang memungkinkan pemrogram untuk menyimpan informasi yang lebih kompleks dan dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan tipe data dasar yang hanya bisa menyimpan satu nilai dalam satu variabel, tipe data terstruktur dapat menampung berbagai data sekaligus. Contohnya, kita bisa menyimpan biodata lengkap seorang mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, hingga jurusan hanya dalam satu variabel saja.

Salah satu jenis tipe bentukan yang sering digunakan adalah Alias, yang berfungsi untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada agar lebih ringkas atau familiar. Misalnya, kita bisa mengganti penyebutan tipe data integer menjadi nama alias bilangan dengan menggunakan kata kunci `type`. Hal ini mempermudah pemrogram dalam menstandarisasi penamaan variabel sesuai dengan logika program yang sedang dibuat.

Jenis lainnya adalah Struct, yaitu sebuah wadah yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Di dalam struct, setiap informasi disimpan dalam bagian-bagian kecil yang disebut field. Dengan menggunakan struct, kita tidak perlu menuliskan variabel secara berulang-ulang, sehingga pengelolaan data yang memiliki banyak atribut—seperti data waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik—menjadi jauh lebih rapi dan efisien.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main
import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

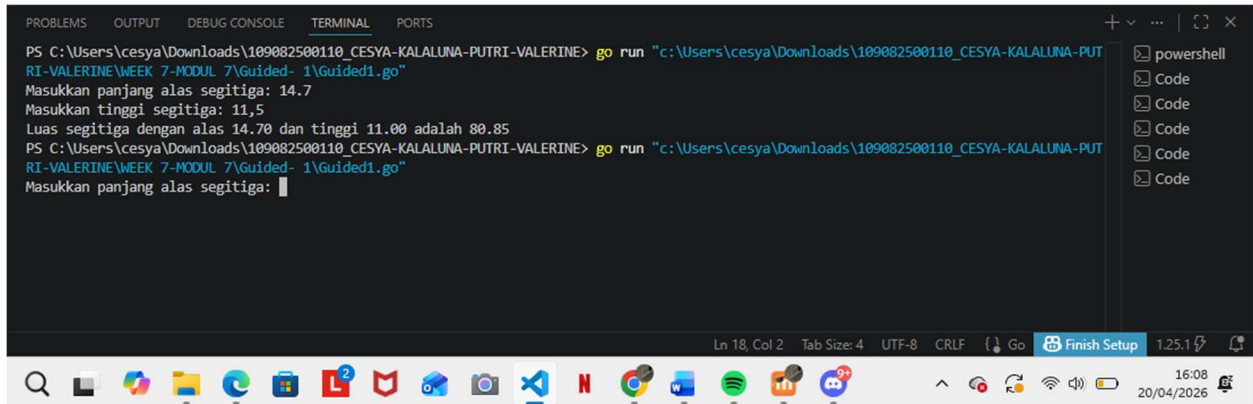
    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan\n tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 7-MODUL 7\Guided- 1\Guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 14.7
Masukkan tinggi segitiga: 11,5
Luas segitiga dengan alas 14.70 dan tinggi 11.00 adalah 80.85
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 7-MODUL 7\Guided- 1\Guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 
```

2. Guided2.go

```
package main
import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

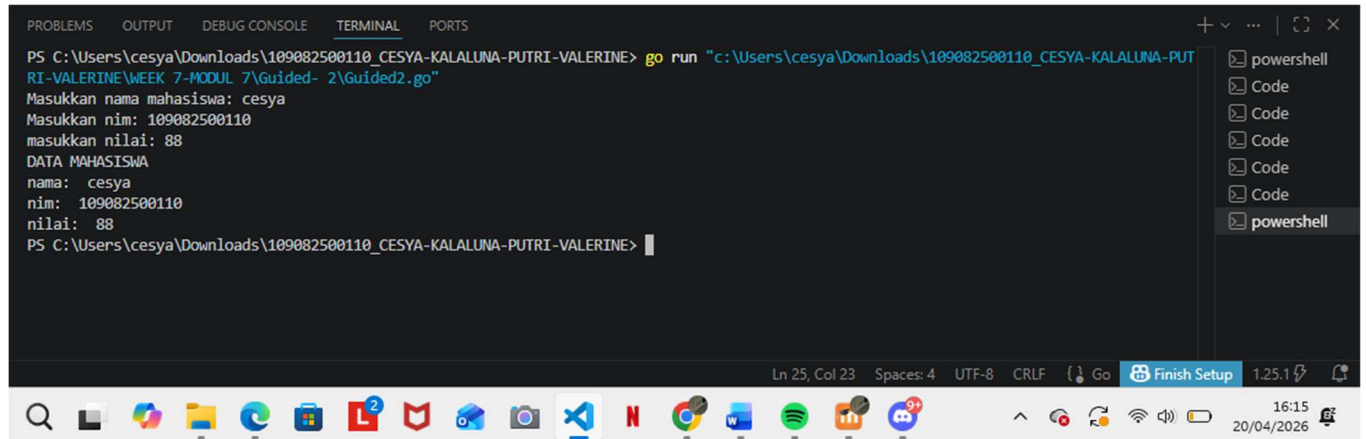
type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 7-MODUL 7\Guided- 2\Guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa: cesya
Masukkan nim: 109082500110
masukkan nilai: 88
DATA MAHASISWA
nama: cesya
nim: 109082500110
nilai: 88
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

The screenshot shows a Windows terminal window with a dark theme. The terminal output displays the execution of a Go program that prompts for student information and displays it. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 16:15 on 20/04/2026.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 1.8) + 32
}

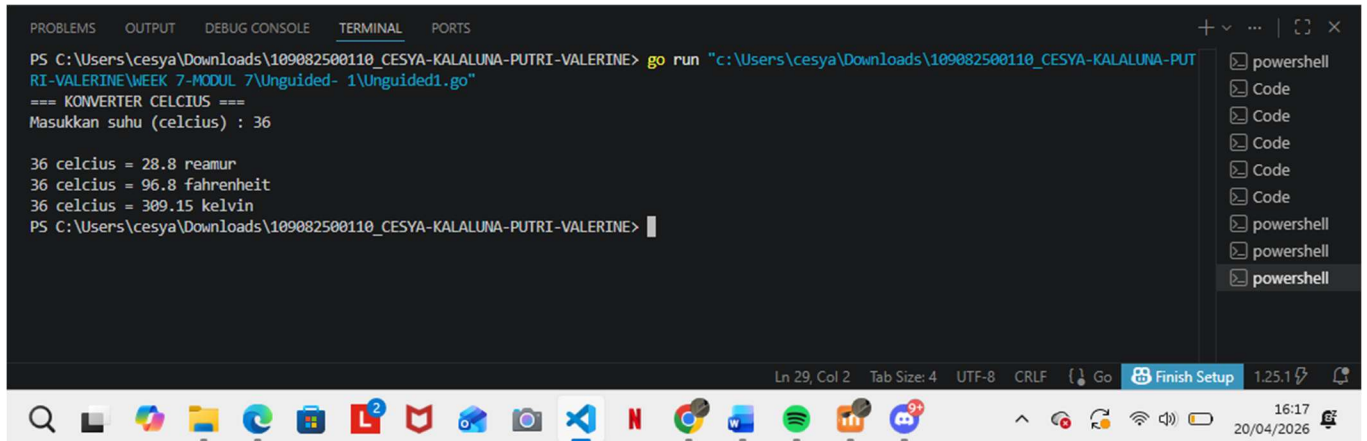
func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Println("")
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", input,
CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n",
input, CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input,
CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 7-MODUL 7\Unguided- 1\Unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengubah nilai suhu dari satuan Celcius ke tiga satuan lainnya, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dengan membuat sebuah "nama panggilan" baru untuk tipe angka desimal bernama suhu agar kode lebih mudah dibaca. Saat memasukkan angka Celcius, program akan memanggil fungsi-fungsi tersebut secara bergantian, menghitungnya sesuai rumus fisika, dan langsung menampilkan hasilnya di layar dengan rapi.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type angka int

type kata string

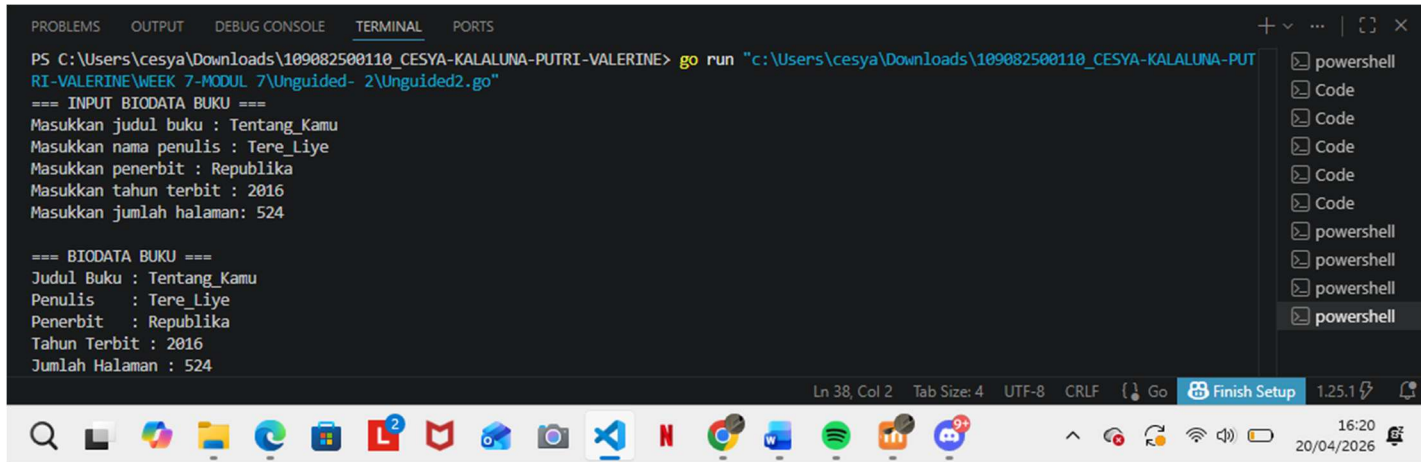
type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    // Bagian Output
    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis      : %s\n", b.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit       : %s\n", b.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit   : %d\n", b.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",
b.jumlahHalaman)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 7-MODUL 7\Unguided- 2\Unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Penjelasan :

Program ini merupakan cara mengelompokkan berbagai informasi berbeda menjadi satu kesatuan menggunakan konsep Struct. Seperti struct sebagai sebuah formulir kosong bernama Buku yang memiliki kolom-kolom seperti judul, penulis, hingga jumlah halaman. Program ini juga menggunakan tipe alias untuk membedakan mana data yang berupa teks (kata) dan mana yang berupa angka (angka). Saat dijalankan, program akan meminta kamu mengisi "formulir" tersebut satu per satu, menyimpannya di dalam memori, lalu menampilkannya kembali sebagai satu biodata buku yang utuh.

D. Kesimpulan

Tipe data terstruktur, seperti Alias dan Struct, berguna untuk menyederhanakan penulisan kode dan mengelola data yang kompleks. Dengan Alias, kita bisa memberi "nama panggilan" baru pada tipe data dasar agar lebih mudah dipahami sesuai fungsinya, seperti pada soal konversi suhu. Sementara itu, Struct memungkinkan kita membungkus berbagai jenis informasi yang berkaitan seperti judul, penulis, dan tahun terbit buku ke dalam satu wadah tunggal. Penggunaan kedua konsep ini membuat program menjadi lebih rapi, efisien, dan mempermudah kita dalam mengelompokkan banyak data sekaligus tanpa harus membuat variabel terpisah satu per satu.

